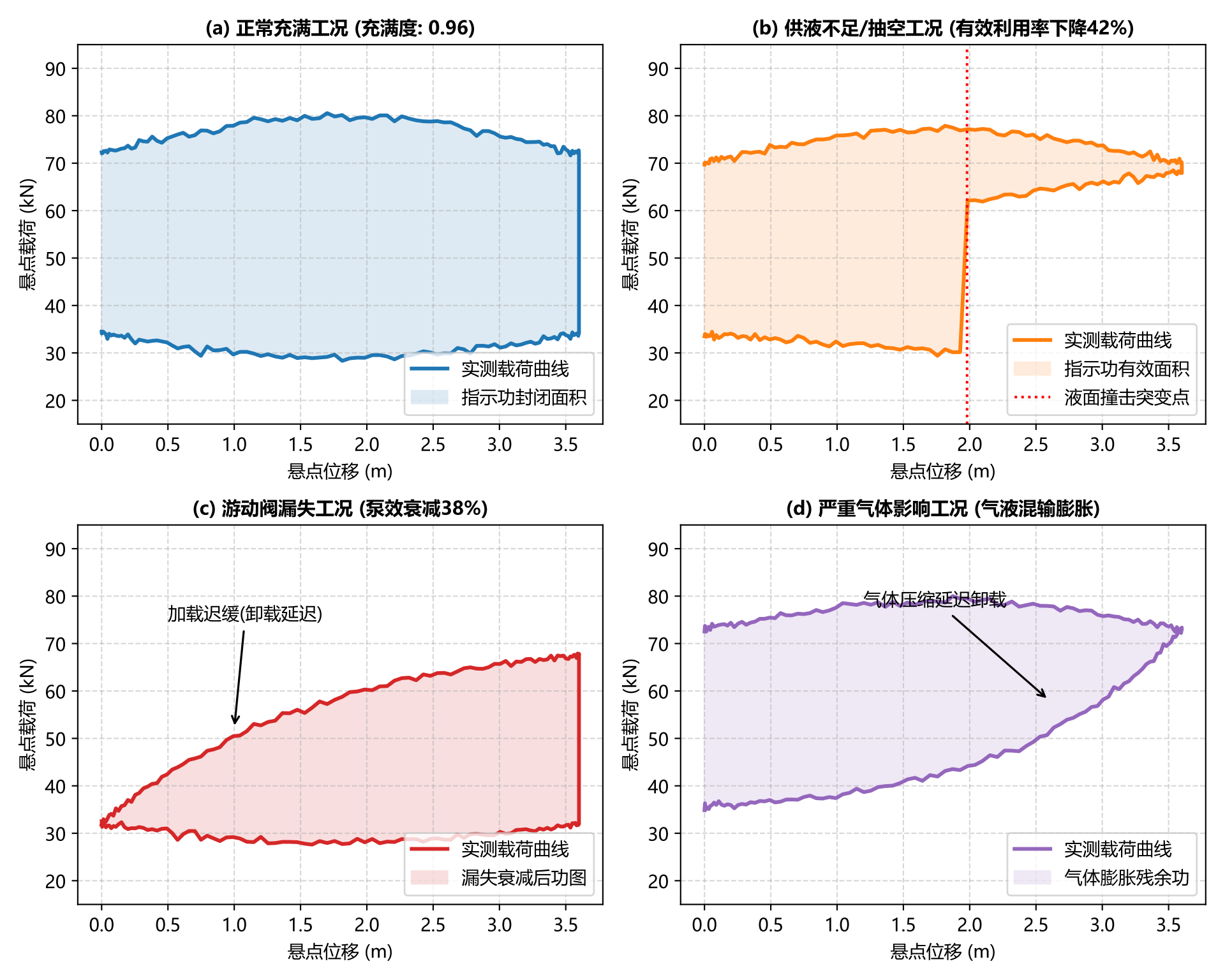

(a) 正常充满工况 (充满度: 0.96)
悬点载荷 (kN)
悬点位移 (m)
实测载荷曲线
指示功封闭面积
(b) 供液不足/抽空工况 (有效利用率下降42%)
悬点载荷 (kN)
悬点位移 (m)
实测载荷曲线
指示功有效面积
液面撞击突变点
(c) 游动阀漏失工况 (泵效衰减38%)
加载迟缓(卸载延迟)
悬点载荷 (kN)
悬点位移 (m)
实测载荷曲线
漏失衰减后功图
(d) 严重气体影响工况 (气液混输膨胀)
气体压缩延迟卸载
悬点载荷 (kN)
悬点位移 (m)
实测载荷曲线
气体膨胀残余功